



## 6.4 二次曲面

主要内容：

椭球面

抛物面

双曲面

空间立体或曲面在坐标面上的投影

二次方程

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz \\ + b_1x + b_2y + b_3z + c = 0$$

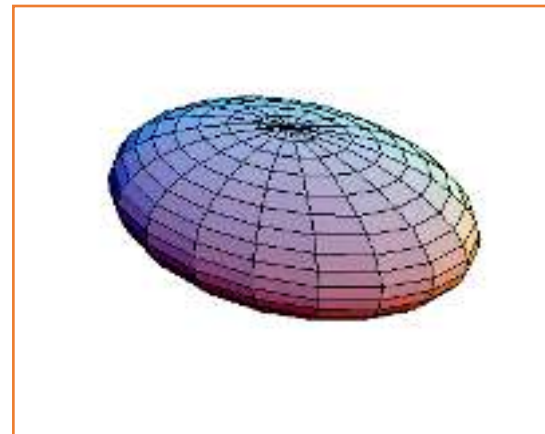
所表示的曲面称为二次曲面.

讨论二次曲面的性质使用截痕法:

用坐标面或坐标面平行的平面与曲面相截,  
考察所得交线(截痕)的形状, 通过截痕形状研究曲面的性状.

## 一. 椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$
$$(a > 0, b > 0, c > 0)$$



1. **范围:**  $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$ .

图形在  $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$  所围成的长方体内.

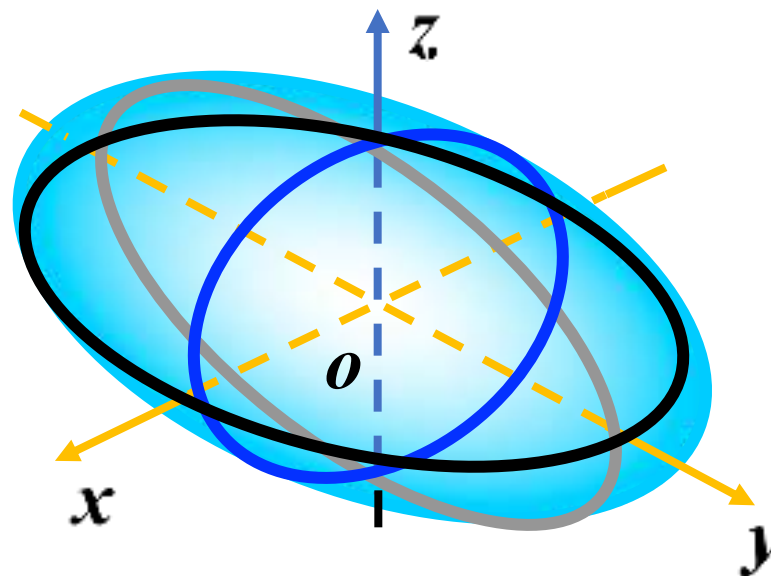
2. **对称性:** 图形关于三个坐标面、三个坐标轴及原点对称.

## 3. 截 痕

椭球面与三个坐标面的交线：

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases}$$



椭球面与平面  $z = z_1$  的交线为椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} + \frac{y^2}{\frac{b^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} = 1 \\ z = z_1 \end{cases}$$

同理与平面  $x = x_1$  和  $y = y_1$  的交线也是椭圆。

椭圆截面的大小随平面位置的变化而变化。

## 椭球面的几种特殊情况：

(1)  $a = b, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  旋转椭球面

由椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  绕  $z$  轴旋转而成

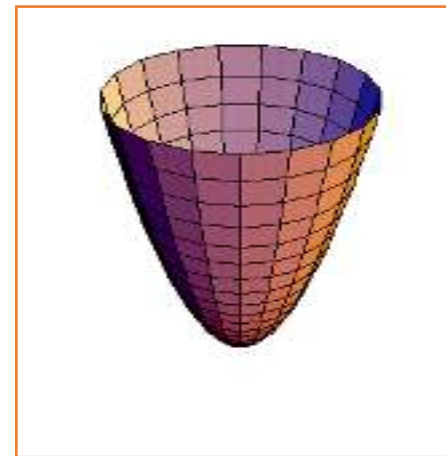
方程可写为  $\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

(2)  $a = b = c, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{a^2} = 1$  球面

方程可写为  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ .

## 二. 抛物面

$$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z \quad (p \text{ 与 } q \text{ 同号})$$



(1) **范围**: 若 $p > 0$ 且 $q > 0$ , 则

图形在 $xy$ 平面上方, 否则在 $xy$ 平面下方.

(2) **对称性**: 图形关于 $z$ 轴、 $yz$ 平面、 $xz$ 平面对称.

## (3) 截 痕

$$z = \frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} \quad \text{设 } p > 0, q > 0$$

**1<sup>0</sup>** 用坐标面  $xoy (z=0)$  与曲面相截

截得一点，即坐标原点  $O(0,0,0)$

原点也叫椭圆抛物面的**顶点**.

与平面  $z = z_1$  ( $z_1 > 0$ ) 的交线为椭圆.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{2pz_1} + \frac{y^2}{2qz_1} = 1 \\ z = z_1 \end{cases} \quad \text{当 } z_1 \text{ 变动时, 这种椭圆的中心都在 } z \text{ 轴上.}$$

与平面  $z = z_1$  ( $z_1 < 0$ ) 不相交.

**2°** 用坐标面  $xoz$  ( $y = 0$ ) 与曲面相截

截得抛物线 
$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}$$

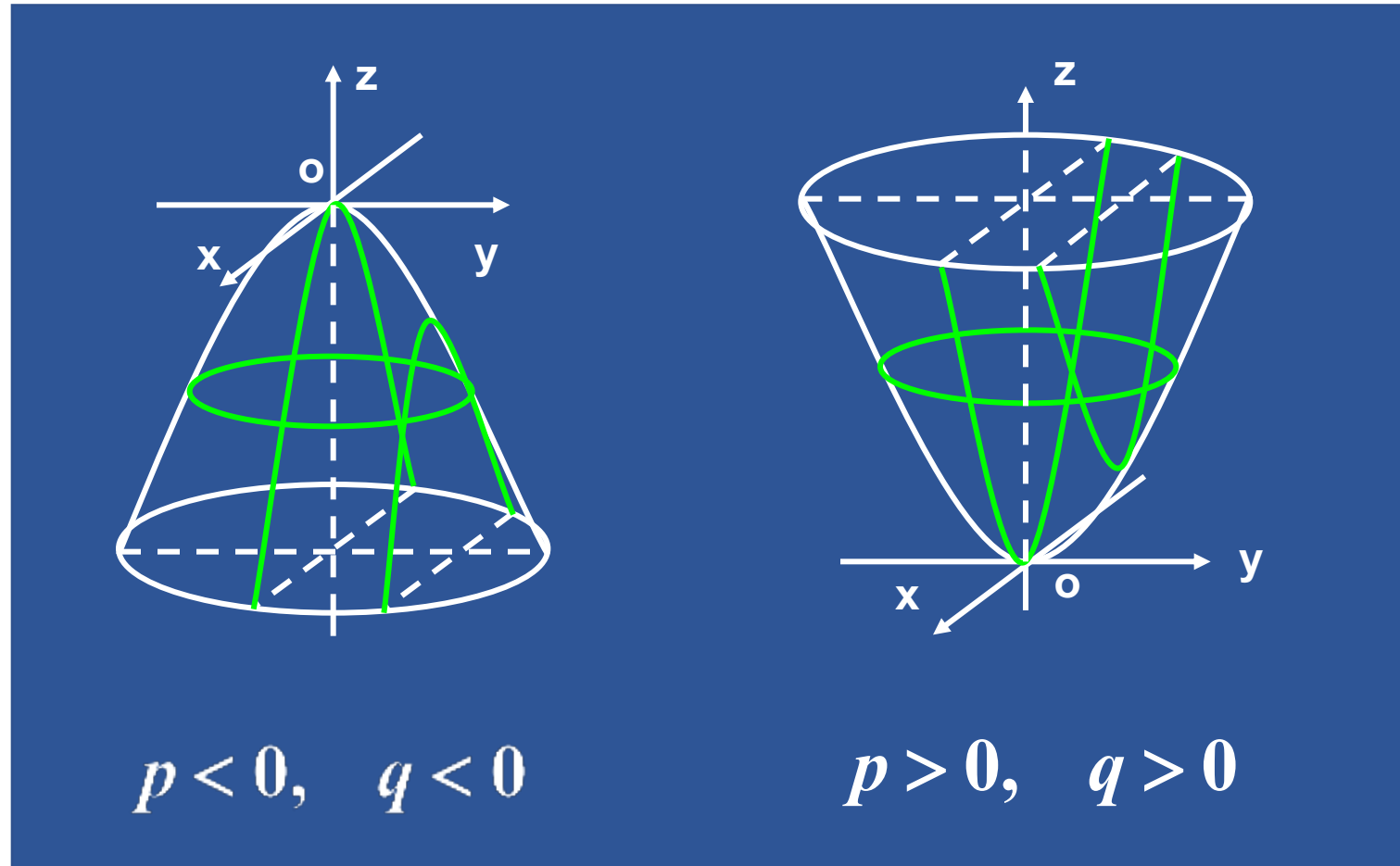
与平面  $y = y_1$  的交线为抛物线.

$$\begin{cases} x^2 = 2p\left(z - \frac{y_1^2}{2q}\right) \\ y = y_1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{它的轴平行于 } z \text{ 轴} \\ \text{顶点 } \left(0, y_1, \frac{y_1^2}{2q}\right) \end{array}$$

**3°** 用坐标面  $yoz$  ( $x = 0$ ),  $x = x_1$  与曲面相截  
均可得抛物线.

同理当  $p < 0, q < 0$  时可类似讨论.

椭圆抛物面的图形如下：



特殊地：当  $p = q$  时，方程变为

$$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2p} = z \quad (p > 0) \quad \text{旋转抛物面}$$

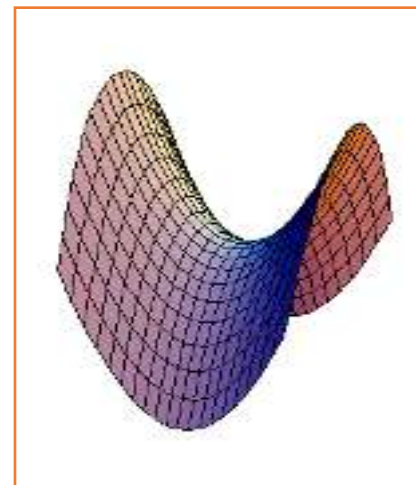
（由  $xoz$  面上的抛物线  $x^2 = 2pz$  绕它的轴旋转而成的）

与平面  $z = z_1$  ( $z_1 > 0$ ) 的交线为圆.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2pz_1 \\ z = z_1 \end{cases} \quad \text{当 } z_1 \text{ 变动时, 这种圆的中心都在 } z \text{ 轴上.}$$

## 2. 双曲抛物面

$$z = \frac{x^2}{2p} - \frac{y^2}{2q}, \quad (pq > 0)$$



(1) 范围:  $x, y, z \in \mathbf{R}$ , 曲面可向各方向无限延伸.

(2) 对称性: 图形关于  $z$  轴、 $yz$  平面、 $xz$  平面对称.

## (3) 截痕 (设 $p < 0, q < 0$ )

用平面  $z = z_0$  ( $z_0 \neq 0$ ) 截曲面所得截痕为双曲线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{2pz_0} - \frac{y^2}{2qz_0} = 1 \\ z = z_0 \end{cases}$$

用平面  $x = x_0$  与  $y = y_0$  截曲面所得截痕为

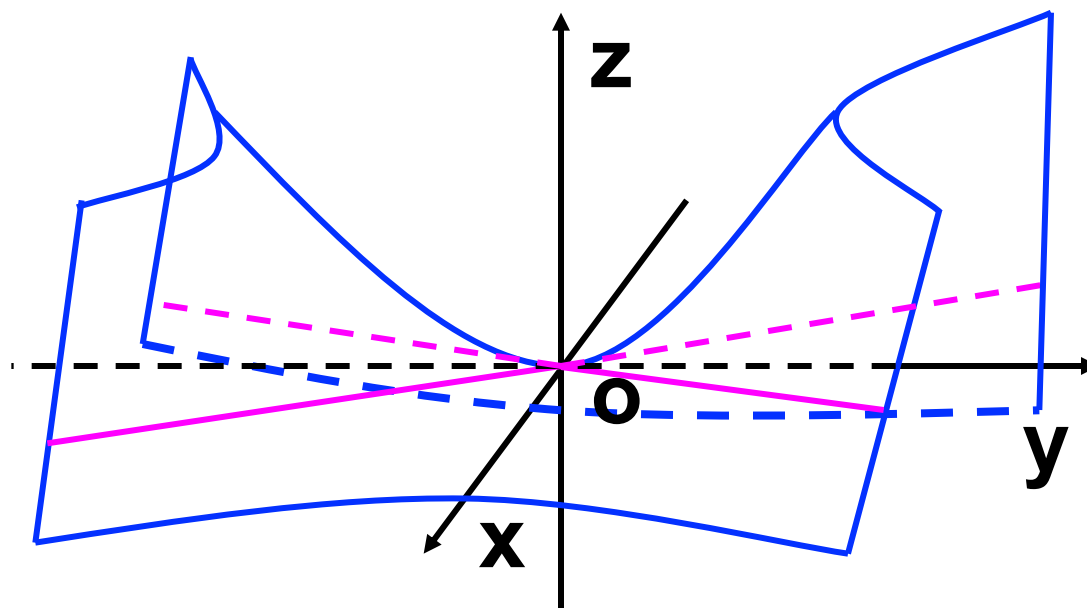
$$\begin{cases} z = \frac{x_0^2}{2p} - \frac{y^2}{2q} \\ x = x_0 \end{cases} \quad \begin{cases} z = \frac{x^2}{2p} - \frac{y_0^2}{2q} \\ y = y_0 \end{cases}$$

这是两条抛物线。

## 双曲抛物面

$$z = \frac{x^2}{2p} - \frac{y^2}{2q}, \quad (p < 0, q < 0)$$

图形如下：



### 三. 双曲面

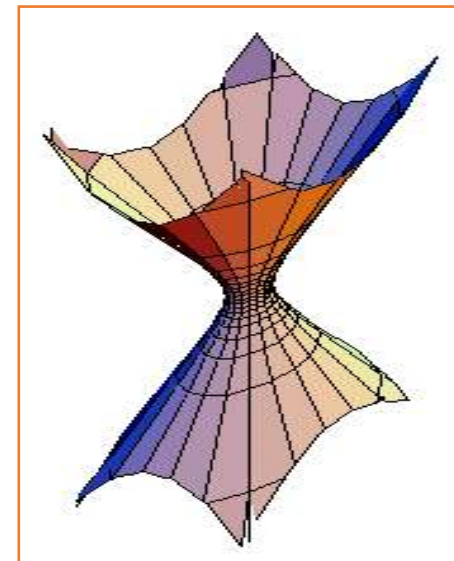
#### 1. 单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

(1) 范围:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \geq 1$

故曲面在椭圆面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  的外部;

(2) 对称性: 图形关于三个坐标轴、三个坐标面以及原点都对称。



## (3) 截痕

用平面 $z = z_0$ 截曲面所得截痕为椭圆:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{z^2}{c^2} \\ z = z_0 \end{cases}$$

用平面 $x = x_0, y = y_0$ 截曲面所得截痕为:

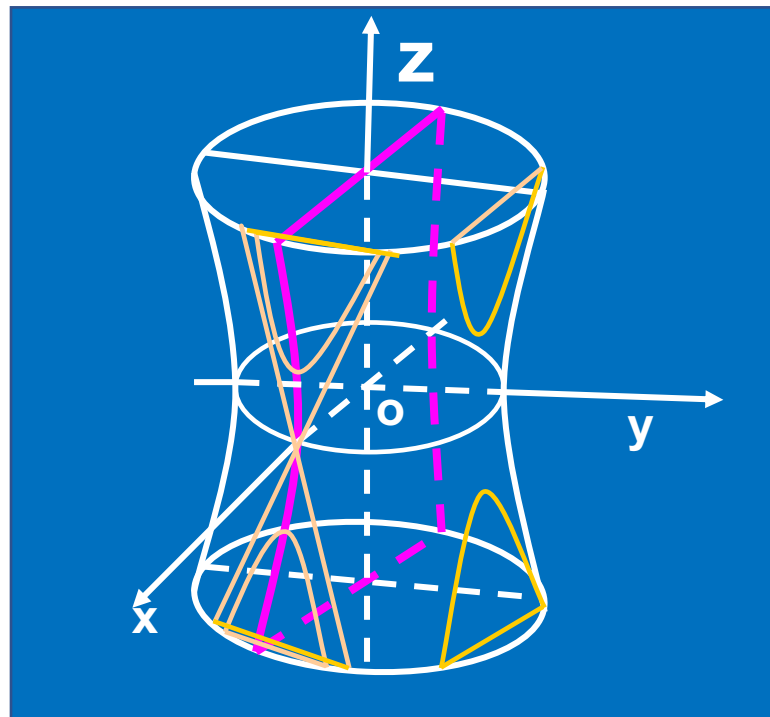
$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{x_0^2}{a^2} \\ x = x_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y_0^2}{b^2} \\ y = y_0 \end{cases}$$

这是两条双曲线.

单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

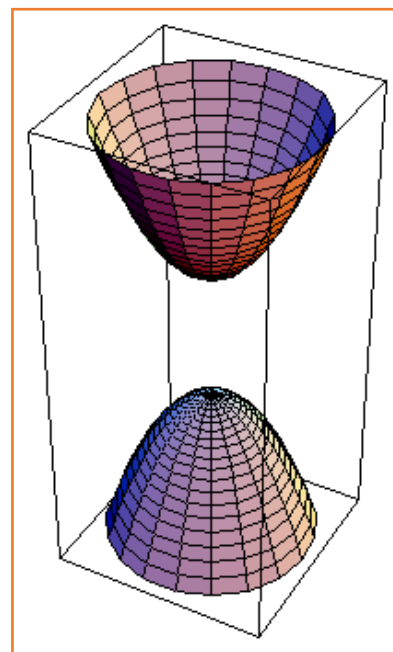
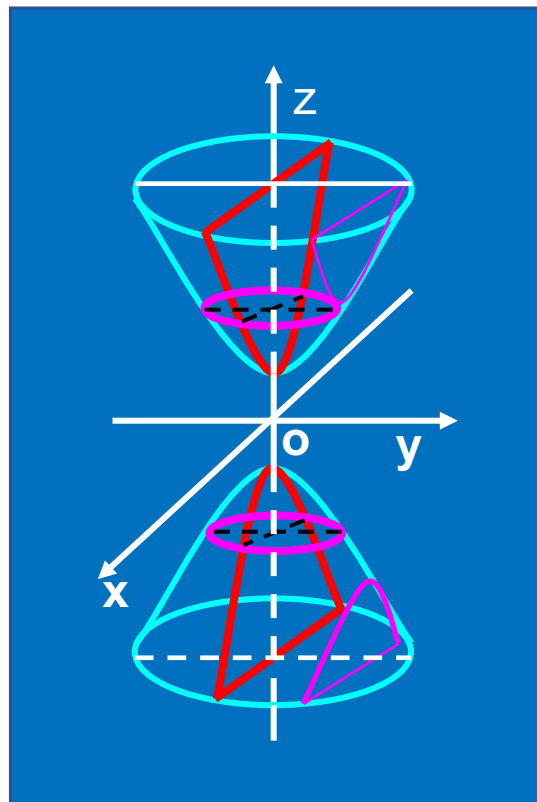
的图形如下：



思考题： $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  的形状如何？

## 2. 双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$



思考题:  $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1$  的图形怎样?

例  $z = f(x, y) = xy$  表示什么曲面?

解

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda I - A| = (\lambda - \frac{1}{2})(\lambda + \frac{1}{2}), \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}, \lambda_2 = -\frac{1}{2},$$

存在正交变换  $X = CY$  使

$$z = f = \frac{1}{2}x'^2 - \frac{1}{2}y'^2$$

$z = xy$  为双曲抛物面.

**例4** 设  $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$  为实二次型, 则  
 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$  为椭球面  $\Leftrightarrow A$  为正定矩阵.

**证** 将  $f(X) = X^T A X$  用正交变换  $X = CY$  化为标准形  
$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2$$

则

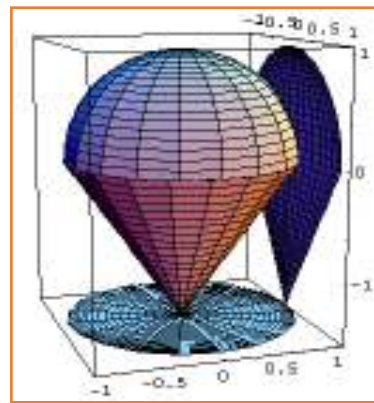
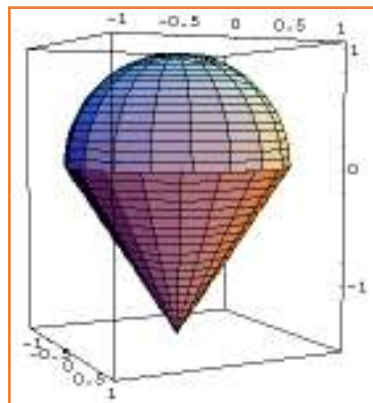
$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 = 1$  为椭球面

$\Leftrightarrow \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  全为正数

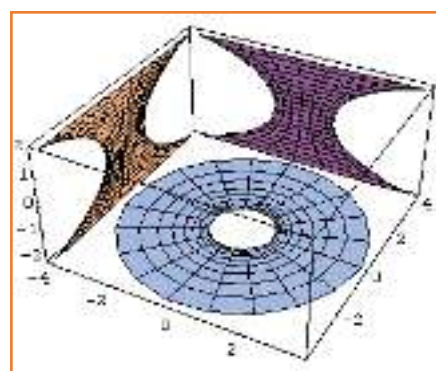
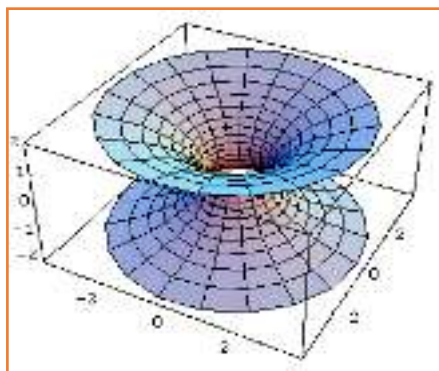
$\Leftrightarrow A$  为正定矩阵.

## 四. 空间立体或曲面在坐标面上的投影

空间立体



曲面





椭球面

抛物面

双曲面

空间立体或曲面在坐标面上的投影